

0/ échantillon 1 : traitement A , $n_A = 50$, $f_A = \frac{27}{50}$.

échantillon 2 : traitement B , $n_B = 50$, $f_B = \frac{18}{50}$.



Vous pouvez utiliser n_1 , n_A , n_x . Par contre , il faut bien l'écrire sur la copie .

1/ On note p_A et p_B la probabilité d'observer une diminution de tumeur après application du traitement A et B.

On va tester $H_0: "p_A - p_B = 0"$ contre $H_1: "p_A - p_B \neq 0"$.

Pour un test de comparaison de proportion, on utilise la stat.

$$T = \frac{F_A - F_B}{\sqrt{S^2 \left(\frac{1}{n_A} + \frac{1}{n_B} \right)}}, \quad S^2 = F(1-F) \text{ et } F = \frac{n_A F_A + n_B F_B}{n_A + n_B}$$

et la zone de rejet $R_\alpha =]-\infty, -u_{1-\frac{\alpha}{2}}[\cup]u_{1-\frac{\alpha}{2}}, +\infty[$.

A.N: * $\alpha = 5\% \rightarrow R_{0.05} =]-\infty, -1.96[\cup]1.96, +\infty[$

* $n_A = n_B = 50$, $f_A = \frac{27}{50}$, $f_B = \frac{18}{50}$

$$f = \frac{27 + 18}{50 + 50} = 0.45$$

$$s^2 = f(1-f) = 0.2475$$

$$t_{\text{obs}} = \frac{\frac{27}{50} - \frac{18}{50}}{\sqrt{0.2475 \times \left(\frac{1}{50} + \frac{1}{50}\right)}} \approx \underline{\underline{1.81}}$$

Comme $t_{\text{obs}} \notin R_{0.05}$, on ne rejette pas H_0 :

il n'y a pas de différence d'effet significative.

2/ On va tester $H_0: "p_A - p_B = 0"$ contre $H_1: "p_A - p_B > 0"$ (traitement A + efficace)

La statistique de test est inchangée.

La zone de rejet est $R_\alpha =]u_{1-\alpha}, +\infty[$

A.N: $\alpha = 5\% \rightarrow R_{0.05} =]1.6449, +\infty[$.

$$* t_{obs} \approx 1.81$$

Comme $t_{obs} \in R_{0.05}$, on rejette H_0 au risque de 5% :

l'efficacité du traitement A (par rapport au B) semble significative.

3/ Pour la Q.1/, α^* vérifie $u_{1-\frac{\alpha^*}{2}} = t_{obs} = 1.81$

$$\text{donc } 1 - \frac{\alpha^*}{2} = \Phi(1.81) = 0.9649 \text{ (table)}$$

$$\boxed{\alpha^* = 0.0702} > 5\% \Rightarrow \text{on ne rejette pas } H_0. \\ \text{(cohérent avec Q.1/.)}$$

Pour la Q.2/, α^* vérifie $u_{1-\alpha^*} = t_{obs} = 1.81$

$$\text{donc } 1 - \alpha^* = \Phi(1.81) = 0.9649$$

$$\boxed{\alpha^* = 0.0351} < 5\% \Rightarrow \text{on rejette } H_0. \\ \text{(cohérent avec Q.2/.)}$$

Rmq. La p-valeur du test bilatéral est le double de la p-valeur du test unilatéral.